

군대상의 몫

목차

1. 서론	1
2. 관례와 표기법	1
3. 불변사상	1
4. 범주적 몫	3
5. 궤도 공간으로서의 몫	4
6. 거친 몫	12
7. 위상적 성질	12
8. 불변함수	12
9. 좋은 몫	13
10. 기하학적 몫	13
참고문헌	13

1. 서론

이 장에서는 군대상과 그 몫이 존재하는 범위에서 그 몫에 관한 일반론을 다룬다. 이 주제에 관해서는 많은 문헌이 있다. 예를 들어 [MFK94], [Ses72], [Kol97], [KM97], [Kol08] 등을 참조하라.

2. 관례와 표기법

이 장에서는 Groupoids in Spaces, Sections 0439 와 043A 에서 도입한 관례와 표기법을 사용한다.

3. 불변사상

정의 3.1. S 를 스킴이라 하고 B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $j = (t, s) : R \rightarrow U \times_B U$ 를 B 위 대수 공간들의 전관계라 하자. 다음 도식이 가환이면 B 위 대수 공간의 사상 $\phi : U \rightarrow X$ 를 R -불변이라 한다.

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{s} & U \\ t \downarrow & & \downarrow \phi \\ U & \xrightarrow{\phi} & X \end{array}$$

Groupoids in Spaces, Lemma 0444 에서와 같이 $j : R \rightarrow U \times_B U$ 가 B 위 군 대수 공간 G 의 U 위 작용에서 오면 ϕ 를 G -불변이라 한다.

다시 말해 사상 $U \rightarrow X$ 가 R -불변이라는 것은 이 사상이 s 와 t 를 등화한다는 뜻이다. 이를 결부된 몫층으로 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

보조정리 3.2. S 를 스킴이라 하고 B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $j = (t, s) : R \rightarrow U \times_B U$ 를 B 위 대수 공간들의 전관계라 하자. 대수 공간의 사상 $\phi : U \rightarrow X$ 가 R -불변일 필요충분조건은 다음과 같이 분해되는 것이다. $U \rightarrow U/R \rightarrow X$.

증명. 이는 Groupoids in Spaces, Section 044H 의 몫층 정의에서 명백하다. □

보조정리 3.3. S 를 스킴이라 하고 B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $j = (t, s) : R \rightarrow U \times_B U$ 를 B 위 대수 공간들의 전관계라 하자. $U \rightarrow X$ 를 B 위 대수 공간의 R -불변사상이라 하고, $X' \rightarrow X$ 를 대수 공간의 임의의 사상이라 하자.

- (1) $U' = X' \times_X U$, $R' = X' \times_X R$ 로 놓으면 전관계 $j' : R' \rightarrow U' \times_B U'$ 를 얻는다.
- (2) j 가 관계이면 j' 도 관계이다.
- (3) j 가 전동치관계이면 j' 도 전동치관계이다.
- (4) j 가 동치관계이면 j' 도 동치관계이다.
- (5) j 가 B 위 대수 공간들의 군대상 (U, R, s, t, c) 에서 오면 다음이 성립한다.
 - (a) (U, R, s, t, c) 는 X 위 대수 공간들의 군대상이고,
 - (b) j' 는 이 군대상을 X' 로 밀변환한 (U', R', s', t', c') 에서 온다. *Groupoids in Spaces, Lemma 0DTA* 를 참조하라.
- (6) *Groupoids in Spaces, Lemma 0444* 에서와 같이 j 가 군 대수 공간 G/B 의 U 위 작용에서 오면 j' 는 G 의 U' 위 유도된 작용에서 온다.

증명. 생략한다. 힌트: 합자적 관점과 다음 그림을 함께 사용하라.

$$\begin{array}{ccccc}
 R' = X' \times_X R & \xrightarrow{\quad} & X' \times_X U = U' & & \\
 \downarrow & \searrow & \downarrow & \searrow & \\
 & & R & \xrightarrow{\quad} & U \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 U' = X' \times_X U & \xrightarrow{\quad} & X' & \searrow & \\
 & \searrow & \downarrow & & \\
 & & U & \xrightarrow{\quad} & X
 \end{array}$$

□

정의 3.4. Lemma 3.3 의 상황에서 $j' : R' \rightarrow U' \times_B U'$ 를 전관계 j 의 X' 로의 밀변환이라 한다. $X' \rightarrow X$ 가 대수 공간의 평탄사상이면 이를 평탄 밀변환이라 한다.

이러한 밀변환은 몫층 및 몫스택을 취하는 연산과 잘 양립한다.

보조정리 3.5. Lemma 3.3 의 상황에서 층의 동형

$$U'/R' = X' \times_X U/R$$

이 존재한다. 몫층의 구성은 *Groupoids in Spaces, Section 044H* 을 참조하라.

증명. $U \rightarrow X$ 가 R -불변이므로 사상 $U \rightarrow X$ 가 몫층 U/R 를 통해 분해되는 것은 명백하다. 정의에 의해

$$R \rightrightarrows U \longrightarrow U/R$$

은 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 집합층의 범주 Sh 에서 쌍대등화자 도식이다. 실제로 이는 콤마 범주 Sh/X 에서도 쌍대등화자 도식이다. 밀변환 함수 $X' \times_X - : Sh/X \rightarrow Sh/X'$ 는 완전하므로 (이는 임의의 토포스에서 성립한다) 결론을 얻는다. □

보조정리 3.6. S 를 스킴이라 하자. B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 B 위 대수 공간들의 군대상이라 하자. $U \rightarrow X$ 를 B 위 대수 공간의 R -불변사상이라 하자. $g : X' \rightarrow X$ 를 B 위

대수 공간의 사상이라 하고 (U', R', s', t', c') 를 Lemma 3.3 에서와 같은 밀변환이라 하자. 그러면

$$\begin{array}{ccc} [U'/R'] & \longrightarrow & [U/R] \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{S}_{X'} & \longrightarrow & \mathcal{S}_X \end{array}$$

은 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 군대상 값 스택들의 2-섬유곱이다. 몫스택과 이 도식의 사상들을 구성하는 방법은 *Groupoids in Spaces, Section 044O* 을 참조하라.

증명. Groupoids in Spaces, Lemma 044X 에 주어진 몫스택의 명시적 기술을 사용하여 증명하겠다. 그러나 독자가 직접 증명을 찾아보기를 강력히 권한다. 먼저 (U, R, s, t, c) 를 X 위 대수 공간들의 군대상으로 볼 수 있으므로 사상 $f: [U/R] \rightarrow \mathcal{S}_X$ 를 얻는다. Groupoids in Spaces, Lemma 044R 를 참조하라. 마찬가지로 $f': [U'/R'] \rightarrow \mathcal{S}_{X'}$ 를 얻는다.

S 위 스킴 T 위의 2-섬유곱 $\mathcal{S}_{X'} \times_{\mathcal{S}_X} [U/R]$ 의 한 대상은 사상 $x': T \rightarrow X'$ 와 T 위 $[U/R]$ 의 한 대상 y 로서 합성 $g \circ x'$ 가 $f(y)$ 와 같은 것과 동일하다. 이는 T 위 $\mathcal{S}_X$ 의 대상이 사상 $T \rightarrow X$ 이므로 의미가 있다. Groupoids in Spaces, Lemma 044X 에 의해 y 가 fppf 피복 $\{T_i \rightarrow T\}$ 에 관한 $[U/R]$ -하강 데이터 (u_i, r_{ij}) 로 주어졌다고 가정해도 좋다. $g \circ x' = f(y)$ 라는 일치는 다음 도식들이

$$\begin{array}{ccc} T_i & \xrightarrow{u_i} & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \xrightarrow{x'} X' \xrightarrow{g} & X \end{array} \quad \text{그리고} \quad \begin{array}{ccc} T_i \times_T T_j & \xrightarrow{r_{ij}} & R \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \xrightarrow{x'} X' \xrightarrow{g} & X \end{array}$$

가환임을 뜻한다.

한편 Groupoids in Spaces, Lemma 044X 에 의해 S 위 스킴 T 위의 $[U'/R']$ 의 한 대상 y' 는 fppf 피복 $\{T_i \rightarrow T\}$ 에 관한 $[U'/R']$ -하강 데이터 (u'_i, r'_{ij}) 로 주어진다. $f'(y') = x': T \rightarrow X'$ 로 놓으면 다음 도식들이

$$\begin{array}{ccc} T_i & \xrightarrow{u'_i} & U' \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \xrightarrow{x'} X' \end{array} \quad \text{그리고} \quad \begin{array}{ccc} T_i \times_T T_j & \xrightarrow{r'_{ij}} & U' \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \xrightarrow{x'} X' \end{array}$$

가환임을 알 수 있다.

이 표기법을 사용하여 합자

$$[U'/R'] \longrightarrow \mathcal{S}_{X'} \times_{\mathcal{S}_X} [U/R]$$

를 다음과 같이 정의한다. 위의 $y' = (u'_i, r'_{ij})$ 를 대상 $(x', (u_i, r_{ij}))$ 로 보내되, 여기서 $x' = f'(y')$ 이고, u_i 는 합성 $T_i \rightarrow U' \rightarrow U$ 이며, r_{ij} 는 합성 $T_i \times_T T_j \rightarrow R' \rightarrow R$ 이다. 반대로 오른쪽의 대상 $(x', (u_i, r_{ij}))$ 가 주어지면 이를 왼쪽의 대상 $((x', u_i), (x', r_{ij}))$ 로 보낸다. 사상에 어떻게 작용하는지에 관한 논의는 생략한다 (정확히 같은 방식으로 작동한다). $\square$

4. 범주적 몫

이는 생각할 수 있는 가장 기본적인 종류의 몫이다.

정의 4.1. S 를 스킴이라 하고, B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $j = (t, s): R \rightarrow U \times_B U$ 를 B 위 대수 공간의 전관계라 하자.

- (1) B 위 대수 공간의 사상 $\phi: U \rightarrow X$ 가 R -불변이고, B 위 대수 공간의 모든 R -불변사상 $\psi: U \rightarrow Y$ 에 대하여 $\psi = \phi \circ \chi$ 를 만족하는 유일한 사상 $\chi: X \rightarrow Y$ 가 존재하면 이를 범주적 몫이라 한다.

- (2) $\mathcal{C}$ 를 B 위 대수 공간 범주의 충만 부분범주라 하자. U, R 가 $\mathcal{C}$ 의 대상이라고 가정한다. 이 상황에서 B 위 대수 공간의 사상 $\phi: U \rightarrow X$ 가 $\mathcal{C}$ 에서의 범주적 몫이라는 것은 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 이고 ϕ 가 R -불변이며, $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 인 모든 R -불변사상 $\psi: U \rightarrow Y$ 에 대하여 $\psi = \phi \circ \chi$ 를 만족하는 유일한 사상 $\chi: X \rightarrow Y$ 가 존재한다는 뜻이다.
- (3) $B = S$ 이고 $\mathcal{C}$ 가 S 위 스킵의 범주이면, $U \rightarrow X$ 를 스킵 범주에서의 범주적 몫, 또는 간단히 스킵에서의 범주적 몫이라 한다.

우리는 흔히 어떤 분리 공리에 따라 B 위 대수 공간의 범주 $\mathcal{C}$ 를 지정한다. 몇 가지 표준적인 경우는 Example 4.3 를 보라. $\phi: U \rightarrow X$ 가 범주적 몫이라는 것은 $U \rightarrow X$ 가 이 범주에서 사상 $t, s: R \rightarrow U$ 의 쌍대등화자라는 것과 동치임에 유의하라. 따라서 다음 보조정리를 즉시 얻는다.

보조정리 4.2. S 를 스킵이라 하고, B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $j: R \rightarrow U \times_B U$ 를 B 위 대수 공간의 전관계라 하자. B 위 대수 공간 범주에서 범주적 몫이 존재하면, 그것은 유일한 동형을 제외하고 유일하다. Spaces/B 의 충만 부분범주에서의 범주적 몫에 대해서도 마찬가지이다.

증명. Categories, Section 0029 를 보라. □

예 4.3. S 를 스킵이라 하고, B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. Definition 4.1 을 적용할 때 흔히 나타나는 범주 $\mathcal{C}$ 의 표준적인 예들은 다음과 같다.

- (1) $\mathcal{C}$ 는 모든 B 위 대수 공간의 범주이다.
- (2) B 는 분리이고 $\mathcal{C}$ 는 모든 B 위 분리 대수 공간의 범주이다.
- (3) B 는 준분리이고 $\mathcal{C}$ 는 모든 B 위 준분리 대수 공간의 범주이다.
- (4) B 는 국소 분리이고 $\mathcal{C}$ 는 모든 B 위 국소 분리 대수 공간의 범주이다.
- (5) B 는 decent 이고 $\mathcal{C}$ 는 모든 B 위 decent 대수 공간의 범주이다.
- (6) $S = B$ 이고 $\mathcal{C}$ 는 S 위 스킵의 범주이다.

이 경우 $\phi: U \rightarrow X$ 가 범주적 몫이면 $U \rightarrow X$ 를 각각 (1) 범주적 몫, (2) 분리 대수 공간에서의 범주적 몫, (3) 준분리 대수 공간에서의 범주적 몫, (4) 국소 분리 대수 공간에서의 범주적 몫, (5) *decent* 대수 공간에서의 범주적 몫, (6) 스킵에서의 범주적 몫이라 한다.

정의 4.4. S 를 스킵이라 하고, B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $\mathcal{C}$ 를 B 위 대수 공간 범주의 충만 부분범주라 하고, 섬유곱에 대하여 닫혀 있다고 하자. $j = (t, s): R \rightarrow U \times_B U$ 를 $\mathcal{C}$ 의 전관계라 하고, $U \rightarrow X$ 를 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 인 R -불변사상이라 하자.

- (1) $\mathcal{C}$ 의 모든 사상 $X' \rightarrow X$ 에 대하여 사상 $U' = X' \times_X U \rightarrow X'$ 가 j 의 밀변환 $j': R' \rightarrow U'$ 의 $\mathcal{C}$ 에서의 범주적 몫이면, $U \rightarrow X$ 를 $\mathcal{C}$ 에서의 보편 범주적 몫이라 한다.
- (2) $\mathcal{C}$ 의 모든 평탄사상 $X' \rightarrow X$ 에 대하여 사상 $U' = X' \times_X U \rightarrow X'$ 가 j 의 밀변환 $j': R' \rightarrow U'$ 의 $\mathcal{C}$ 에서의 범주적 몫이면, $U \rightarrow X$ 를 $\mathcal{C}$ 에서의 균일 범주적 몫이라 한다.

보조정리 4.5. Definition 4.1 의 상황이라 하자. $\phi: U \rightarrow X$ 가 범주적 몫이고 U 가 축약이면 X 도 축약이다. Example 4.3 에 열거된 공간의 범주 $\mathcal{C}$ 에서의 범주적 몫에 대해서도 마찬가지이다.

증명. X_{red} 를 대수 공간 X 의 축약화라 하자. U 가 축약이므로 사상 $\phi: U \rightarrow X$ 는 $i: X_{\text{red}} \rightarrow X$ 를 통하여 분해된다 (Properties of Spaces, Lemma 03JJ). 이 사상을 $\phi_{\text{red}}: U \rightarrow X_{\text{red}}$ 로 나타내자. $\phi \circ s = \phi \circ t$ 이고 $i: X_{\text{red}} \rightarrow X$ 가 단사상이므로 $\phi_{\text{red}} \circ s = \phi_{\text{red}} \circ t$ 도 성립한다. 따라서 ϕ 의 보편 성질에 의해 $\phi_{\text{red}} = \phi \circ \chi$ 를 만족하는 사상 $\chi: X \rightarrow X_{\text{red}}$ 가 존재한다. 유일성에 의해 $i \circ \chi = \text{id}_X$ 이고 $\chi \circ i = \text{id}_{X_{\text{red}}}$ 이다. 따라서 i 는 동형이고 X 는 축약이다.

이 논증이 범주 $\mathcal{C}$ 에서 작동함을 보이려면 $\mathcal{C}$ 의 대상의 축약화가 $\mathcal{C}$ 의 대상임을 보이면 된다. 각 표준적인 예에서 이것이 성립한다는 확인은 생략한다. □

5. 궤도 공간으로서의 몫

$j = (t, s): R \rightarrow U \times_B U$ 를 전관계라 하자. j 가 전동치관계이면, 대략 말해서 U 위에서 R 의 “궤도”는 U 의 부분집합 $t(s^{-1}(\{u\}))$ 이다. 그러나 j 가 단지 전관계이면 R 에 의해 생성되는 동치관계를 취해야 한다.

정의 5.1. S 를 스킴이라 하고, B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $j : R \rightarrow U \times_B U$ 를 B 위의 전관계라 하자. $u \in |U|$ 이면 u 의 궤도, 더 정확히는 R -궤도를 다음과 같이 정의한다.

$$O_u = \left\{ u' \in |U| : \begin{array}{l} \exists n \geq 1, \exists u_0, \dots, u_n \in |U| \text{가 존재하여 } u_0 = u \text{ 이고 } u_n = u' \\ \text{그리고 모든 } i \in \{0, \dots, n-1\} \text{에 대하여 다음 중 하나가 성립한다: } u_i = u_{i+1} \text{ 또는} \\ \exists r \in |R|, s(r) = u_i, t(r) = u_{i+1} \text{ 또는} \\ \exists r \in |R|, t(r) = u_i, s(r) = u_{i+1} \end{array} \right\}$$

이들이 어떤 동치관계의 동치류라는 것은 명백하다. 즉 $u' \in O_u$ 인 것과 $u \in O_{u'}$ 인 것은 동치이다. 다음 보조정리는 Groupoids in Spaces, Lemma 043F 를 다시 서술한 것이다.

보조정리 5.2. Section 2 에서와 같이 $B \rightarrow S$ 라 하자. $j : R \rightarrow U \times_B U$ 를 B 위 대수 공간의 전동치 관계라 하자. 그러면

$$O_u = \{u' \in |U| \text{이고 } \exists r \in |R|, s(r) = u, t(r) = u'\}.$$

증명. 앞서 언급한 Groupoids in Spaces, Lemma 043F 에 의하면 보조정리에서 정의한 궤도 O_u 들은 $|U|$ 의 서로소 합 분해를 이룬다. 따라서 이들은 Definition 5.1 에서 정의한 궤도들과 같다. $\square$

보조정리 5.3. Definition 5.1 의 상황이라 하자. $\phi : U \rightarrow X$ 를 B 위 대수 공간의 R -불변사상이라 하자. 그러면 $|\phi| : |U| \rightarrow |X|$ 는 각 궤도 위에서 상수이다.

증명. $s(r) = u$ 이고 $t(r) = u'$ 인 $r \in |R|$ 가 존재하는 모든 $u, u' \in |U|$ 에 대하여 $\phi(u) = \phi(u')$ 임을 보이면 충분하다. ϕ 가 s 와 t 를 같게 하므로 이는 명백하다. $\square$

궤도 $O_u \subset |U|$ 를 몫사상의 성질을 골라내는 도구로 고려하는 데에는 여러 문제가 있다. 한 가지 문제는 다음과 같다. $\text{Spec}(k) \rightarrow B$ 가 B 의 기하점이라고 하고, 표준사상

$$U(k) \longrightarrow |U|.$$

을 생각하자. 그러면 보통 $j(R(k)) \subset U(k) \times U(k)$ 에 의해 생성되는 동치관계의 동치류들은 궤도 $O_u \subset |U|$ 의 역상들이 아니다. 간단한 예로 $S = B = \text{Spec}(\mathbf{Z})$, $U = R = \text{Spec}(k)$, $s = t = \text{id}_k$ 를 취할 수 있다. 이때 $|U| = |R|$ 은 한 점이지만 $U(k)/R(k)$ 는 대단히 크다. 좀 더 흥미로운 예로 $S = B = \text{Spec}(\mathbf{Q})$ 라 하고, 수체 $K \subset L$ 을 택한 다음 $U = \text{Spec}(L)$, $R = \text{Spec}(L \otimes_K L)$ 로 놓고 명백한 사상 $s, t : R \rightarrow U$ 를 취하자. 이 경우에도 $|U|$ 은 한 점뿐이지만 몫

$$U(k)/R(k) = \text{Hom}(K, k)$$

은 둘 이상의 원소를 가진다. 두 예로부터 다음을 알 수 있다. $U \rightarrow X$ 가 R -불변사상이고 이것이“궤도들을 분리”하기를 원한다면, 유도사상 $U(k) \rightarrow X(k)$ 들을 고려하여 이 사상들이 궤도를 분리한다고 요구함으로써 훨씬 더 강하고 흥미로운 개념을 얻게 된다.

여기에도 문제가 있다. 즉 $S = B = \text{Spec}(\mathbf{R})$, $U = \text{Spec}(\mathbf{C})$ 이고, 어떤 체확장 $\sigma : \mathbf{C} \rightarrow K$ 에 대하여 $R = \text{Spec}(\mathbf{C}) \amalg \text{Spec}(K)$ 라 하자. 사상 s, t 는 성분 $\text{Spec}(\mathbf{C})$ 위에서는 항등사상으로, 두 번째 성분 위에서는 각각 $\sigma, \sigma \circ \tau$ 로 주어지게 하자. 여기서 τ 는 복소켤레이다. K 가 $\mathbf{C}$ 의 자명하지 않은 확장 이면 두 점 $1, \tau \in U(\mathbf{C})$ 는 $j(R(\mathbf{C}))$ 아래에서 동치가 아니다. 그러나 충분히 큰 기수를 가지는 확장 $\mathbf{C} \subset \Omega$ (예를 들어 K 의 기수보다 큰 기수를 가지는 것) 를 택하면 $1, \tau \in U(\mathbf{C})$ 의 $U(\Omega)$ 에서의 상들은 동치가 된다! 직관적으로 이는 $s, t : R \rightarrow U$ 가 국소 유한형이 아니거나 체 k 의 기수가 충분히 크지 않기 때문에 일어난다고 볼 수 있다.

이를 염두에 두고 다음 정의를 둔다.

정의 5.4. S 를 스킴이라 하고, B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $j : R \rightarrow U \times_B U$ 를 B 위의 전관계라 하자. $\text{Spec}(k) \rightarrow B$ 를 B 의 기하점이라 하자.

- (1) $\bar{u}, \bar{u}' \in U(k)$ 가 관계 $j(R(k)) \subset U(k) \times U(k)$ 에 의해 생성되는 동치관계에서 같은 동치류에 속하면 이들을 약한 R -동치라고 한다.
- (2) 어떤 확대체 $k \subset \Omega$ 에서 $U(\Omega)$ 안의 상들이 약한 R -동치이면 $\bar{u}, \bar{u}' \in U(k)$ 를 R -동치라고 한다.

- (3) $\bar{u} \in U(k)$ 의 약한 궤도, 더 정확히는 약한 R -궤도는 $\bar{u}$ 와 약한 R -동치인 $U(k)$ 의 모든 원소의 집합이다.
 (4) $\bar{u} \in U(k)$ 의 궤도, 더 정확히는 R -궤도는 $\bar{u}$ 와 R -동치인 $U(k)$ 의 모든 원소의 집합이다.

좋은 경우에는 궤도와 약한 궤도가 일치한다. Lemma 5.7 를 보라. 다음 보조정리는 전동치관계라는 특수한 경우에 그 차이를 보여 준다.

보조정리 5.5. S 를 스킴이라 하고, B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $\text{Spec}(k) \rightarrow B$ 를 B 의 기하점이라 하자. $j: R \rightarrow U \times_B U$ 를 B 위의 전동치관계라 하자. 이 경우 $\bar{u} \in U(k)$ 의 약한 궤도는 단순히

$$\{\bar{u}' \in U(k) \mid \exists \bar{r} \in R(k), s(\bar{r}) = \bar{u}, t(\bar{r}) = \bar{u}'\}$$

이고, $\bar{u} \in U(k)$ 의 궤도는

$$\{\bar{u}' \in U(k) : \exists \text{ 체확장 } K/k, \exists r \in R(K), s(r) = \bar{u}, t(r) = \bar{u}'\}$$

이다.

증명. 전동치관계의 정의에 따라 상 $j(R(k)) \subset U(k) \times U(k)$ 가 동치관계이므로 성립한다. $\square$

임의의 전관계를 전동치관계로 바꾸는 절차를 설명하자. 다음 사상들을 사용한다.

$$(5.5.1) \quad \begin{array}{llll} j_{diag} & : & U & \longrightarrow U \times_B U, & u & \longmapsto (u, u) \\ j_{flip} & : & R & \longrightarrow U \times_B U, & r & \longmapsto (s(r), t(r)) \\ j_{comp} & : & R \times_{s, U, t} R & \longrightarrow U \times_B U, & (r, r') & \longmapsto (t(r), s(r')) \end{array}$$

Equation (5.5.1) 의 표기를 사용하여 $j_1 = (t_1, s_1) : R_1 \rightarrow U \times_B U$ 를 사상

$$j \amalg j_{diag} \amalg j_{flip} : R \amalg U \amalg R \longrightarrow U \times_B U$$

로 정의한다. $n > 1$ 에 대하여

$$j_n = (t_n, s_n) : R_n = R_1 \times_{s_1, U, t_{n-1}} R_{n-1} \longrightarrow U \times_B U$$

로 놓는다. 여기서 t_n 은 R_1 로의 사영을 전합성한 t_1 에서 나오고, s_n 은 R_{n-1} 로의 사영을 전합성한 s_{n-1} 에서 나온다. 마지막으로

$$j_\infty = (t_\infty, s_\infty) : R_\infty = \coprod_{n \geq 1} R_n \longrightarrow U \times_B U.$$

로 나타낸다.

보조정리 5.6. S 를 스킴이라 하고, B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $j: R \rightarrow U \times_B U$ 를 B 위의 전관계라 하자. 그러면 $j_\infty: R_\infty \rightarrow U \times_B U$ 는 B 위의 전동치관계이다. 더욱이

- (1) $\phi: U \rightarrow X$ 가 R -불변인 것과 R_∞ -불변인 것은 동치이다.
- (2) 몫층의 표준사상 $U/R \rightarrow U/R_\infty$ (*Groupoids in Spaces, Section 044H* 을 보라) 은 동형이다.
- (3) 약한 R -궤도는 약한 R_∞ -궤도와 일치한다.
- (4) R -궤도는 R_∞ -궤도와 일치한다.
- (5) s, t 가 국소 유한형이면 s_∞, t_∞ 도 국소 유한형이다.
- (6) 필요에 따라 여기에 더 추가한다.

증명. 생략한다. (5) 에 대한 힌트: 합성과 밀변환에 대하여 안정하고 정의역에서 Zariski 국소적인 s, t 의 모든 성질은 s_∞, t_∞ 에 상속된다. $\square$

보조정리 5.7. S 를 스킴이라 하고, B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $j: R \rightarrow U \times_B U$ 를 B 위의 전관계라 하자. $\text{Spec}(k) \rightarrow B$ 를 B 의 기하점이라 하자.

- (1) $s, t: R \rightarrow U$ 가 국소 유한형이면 $U(k)$ 위의 약한 R -동치는 R -동치와 일치하고, $U(k)$ 위의 약한 R -궤도는 R -궤도와 일치한다.
- (2) k 의 기수가 충분히 크면 $U(k)$ 위의 약한 R -동치는 R -동치와 일치하고, $U(k)$ 위의 약한 R -궤도는 R -궤도와 일치한다.

증명. 먼저 (1) 을 증명한다. s, t 가 국소 유한형이라고 가정하자. Lemma 5.6 에 의해 R 가 전동치관계라고 가정해도 된다. k 를 B 위의 대수적으로 닫힌 체라 하자. $\bar{u}, \bar{u}' \in U(k)$ 가 R -동치라고 하자. 그러면 어떤 확대체 Ω/k 에 대하여 $(\bar{u}, \bar{u}') \in (U \times_B U)(\Omega)$ 로 가는 점 $\bar{r} \in R(\Omega)$ 가 존재한다. Lemma 5.5 를 보라. 따라서

$$Z = R \times_{j, U \times_B U, (\bar{u}, \bar{u}')} \text{Spec}(k)$$

는 공집합이 아니다. s 가 국소 유한형이므로 j 도 국소 유한형이다. Morphisms of Spaces, Lemma 0462 를 보라. 이는 Z 가 대수적으로 닫힌 체 k 위에서 공집합이 아니고 국소 유한형인 대수 공간임을 뜻한다 (Morphisms of Spaces, Lemma 03XH 를 사용한다). 따라서 Z 는 k -값 점을 가진다. Morphisms of Spaces, Lemma 0487 를 보라. 그러므로 $j(\bar{r}) = (\bar{u}, \bar{u}')$ 인 $\bar{r} \in R(k)$ 가 존재하며, $\bar{u}, \bar{u}'$ 가 원하는 대로 R -동치라고 결론한다.

(2) 의 증명도 같지만, Morphisms of Spaces, Lemma 0488 를 Morphisms of Spaces, Lemma 0487 대신 사용한다. 이는 Morphisms of Spaces, Lemma 0487 바로 앞에서 도입한 $\lambda(R)$ 에 대하여 $|k| > \lambda(R)$ 이면 명제가 성립함을 보여 준다. $\square$

다음 정의에서는 “ k 가 B 위의 체이다”라는 말을 $\text{Spec}(k)$ 에 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow B$ 가 주어져 있다는 뜻으로 사용한다.

정의 5.8. S 를 스킴이라 하고, B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $j : R \rightarrow U \times_B U$ 를 B 위의 전관계라 하자.

- (1) B 위의 모든 대수적으로 닫힌 체 k 에 대하여 사상 $U(k) \rightarrow X(k)$ 가 두 사상 $s, t : R(k) \rightarrow U(k)$ 를 같게 할 때, 그리고 그럴 때에만 $\phi : U \rightarrow X$ 를 집합론적으로 R -불변이라고 한다.
- (2) $\phi : U \rightarrow X$ 가 집합론적으로 R -불변이고, B 위의 모든 대수적으로 닫힌 체 k 에 대하여 $X(k)$ 에서 $\phi(\bar{u}) = \phi(\bar{u}')$ 이면 $\bar{u}, \bar{u}' \in U(k)$ 가 같은 궤도에 속할 때, 이 사상이 궤도를 분리한다, 또는 R -궤도를 분리한다고 한다.

Example 5.12 에서 대수 공간의 범주에서는 집합론적으로 불변이라는 개념이 “너무 약함”을 보인다. 집합론적으로 불변이라는 것 또는 궤도를 분리한다는 것의 더 기하적인 재서술은 Lemma 5.17 에 있다.

보조정리 5.9. Definition 5.8 의 상황이라 하자. 사상 $\phi : U \rightarrow X$ 가 집합론적으로 R -불변이라는 것은 B 위의 모든 대수적으로 닫힌 체 k 에 대하여 사상 $U(k) \rightarrow X(k)$ 가 각 궤도 위에서 상수라는 것과 동치이다.

증명. 이는 이 조건이 B 위의 모든 대수적으로 닫힌 체에 대하여 성립해야 하기 때문이다. $\square$

보조정리 5.10. Definition 5.8 의 상황이라 하자. 불변사상은 집합론적으로 불변이다.

증명. 정의에서 즉시 따른다. $\square$

보조정리 5.11. Definition 5.8 의 상황이라 하자. $\phi : U \rightarrow X$ 를 B 위 대수 공간의 사상이라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) ϕ 는 집합론적으로 R -불변이다.
- (2) R 는 축약이다.
- (3) X 는 B 위에서 국소 분리이다.

그러면 ϕ 는 R -불변이다.

증명. 등화자 대수 공간

$$Z = R \times_{(\phi, \phi) \circ j, X \times_B X, \Delta_{X/B}} X$$

를 생각하자. 가정 (3) 에 의해 $Z \rightarrow R$ 는 몰입이다. 가정 (1) 에 의해 $|Z| \rightarrow |R|$ 는 전사이다. 따라서 $Z \rightarrow R$ 는 전단사 닫힌 몰입이다 (Schemes, Lemma 01IQ 를 사용한다). 가정 (2) 에 의해 $Z = R$ 라고 결론한다. $\square$

예 5.12. 모든 k -값 점 위에서는 일치하지만 서로 같지 않은 사상의 쌍 $a, b : Y \rightarrow X$ 가 존재하는 축약 준분리 대수 공간 X, Y 가 있다. 예를 얻으려면 $Y = \text{Spec}(k[[x]])$ 및

$$X = \mathbf{A}_k^1 / (\Delta \amalg \{(x, -x) \mid x \neq 0\})$$

를 취하자. 이는 Spaces, Example 02Z1 의 대수 공간이다. 두 사상 $a, b : Y \rightarrow X$ 는 Y 에서 $\mathbf{A}_k^1 = \text{Spec}(k[x])$ 로 가는 두 사상 $x \mapsto x$ 와 $x \mapsto -x$ 에서 나온다. 일반점에서는 두 사상이 같다. 공간 X 의 열린 부분 $x \neq 0$ 에서 함수 x 와 $-x$ 가 같기 때문이다. 닫힌점에서도 사상들은 명백히 같다. 한편 $a \neq b$ 이기도 하다. 이는 Lemma 5.11 에서 가정 (3) 을 X 가 준분리라는 가정으로 바꾸면 보조정리가 성립하지 않음을 뜻한다. 즉 도식

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{1} & Y \\ -1 \downarrow & & \downarrow a \\ Y & \xrightarrow{a} & X \end{array}$$

을 생각하면 합성 $a \circ (-1) = b$ 이다. 따라서 $R = Y, U = Y, s = 1, t = -1, \phi = a$ 로 놓아 집합론적으로 불변이지만 불변은 아닌 사상의 예를 얻는다.

위의 예는 사상 $Y \rightarrow X$ 가 궤도까지 분리한다는 점에서 유익하다. 이는 대수 공간의 범주에는 집합론적으로 불변인 사상이 너무 많이 존재함을 보여 준다. 이제 이것이 올바르게 작동하려면 체확장을 허용해야 함을 기억하면서 R 가 집합론적 동치관계라는 것의 뜻을 정의하자.

정의 5.13. S 를 스킴이라 하고, B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $j : R \rightarrow U \times_B U$ 를 B 위의 전관계라 하자.

- (1) B 위의 모든 대수적으로 닫힌 체 k 에 대하여 다음과 같이 정의된 $U(k)$ 위의 관계 $\sim_R$

$$\bar{u} \sim_R \bar{u}' \Leftrightarrow \exists \text{ 체확장 } K/k, \exists r \in R(K), \\ s(r) = \bar{u}, t(r) = \bar{u}'$$

가 동치관계이면 j 를 집합론적 전동치관계라 한다.

- (2) j 가 보편적으로 단사이고 집합론적 전동치관계이면 j 를 집합론적 동치관계라 한다.

이를 더 기하적인 말로 다시 서술하자.

보조정리 5.14. Definition 5.13 의 상황이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) 사상 j 는 집합론적 전동치관계이다.
- (2) 부분집합 $j(|R|) \subset |U \times_B U|$ 는 Equation (5.5.1) 에 나오는 임의의 사상 j' 에 대하여 $|j'|$ 의 상을 포함한다.
- (3) B 위에서 기수가 충분히 큰 모든 대수적으로 닫힌 체 k 에 대하여 부분집합 $j(R(k)) \subset U(k) \times U(k)$ 는 동치관계이다.

s, t 가 국소 유한형이면 이들은 다음 조건과도 동치이다.

- (4) B 위의 모든 대수적으로 닫힌 체 k 에 대하여 부분집합 $j(R(k)) \subset U(k) \times U(k)$ 는 동치관계이다.

증명. (2) 를 가정하자. k 를 B 위의 대수적으로 닫힌 체라 하자. $\sim_R$ 가 동치관계임을 보이겠다. $\bar{u}_i : \text{Spec}(k) \rightarrow U, i = 1, 2$ 를 U 의 k -값 점이라 하자. $(\bar{u}_1, \bar{u}_2)$ 가 K -값 점 $r \in R(K)$ 의 상이라고 하자. 실선 부분이 가환인 도식

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec}(K') & \cdots \rightarrow & \text{Spec}(k) & \longleftarrow & \text{Spec}(K) \\ & & \downarrow (\bar{u}_2, \bar{u}_1) & & \downarrow \\ R & \xrightarrow{j} & U \times_B U & \xleftarrow{j_{flip}} & R \end{array}$$

을 생각하자. r 의 상도 $r \in |R|$ 로 나타낸다. 가정에 의해 $|j_{flip}|$ 의 상은 $|j|$ 의 상에 포함된다. 달리 말하면 $|j|(r') = |j_{flip}|(r)$ 인 $r' \in |R|$ 가 존재한다. 그러나 $(\bar{u}_2, \bar{u}_1)$ 는 $|j|(r')$ 을 정의하는 동치류에 속한다

(도식의 실선 부분의 가환성에 의한다). 이는 체확장 K'/k 와 사상 $r' : \text{Spec}(K) \rightarrow R$ (역시 표기를 남용하여 r' 이라 쓴다) 가 존재하여 $j \circ r' = (\bar{u}_2, \bar{u}_1) \circ i$ 를 만족함을 뜻한다. 여기서 $i : \text{Spec}(K') \rightarrow \text{Spec}(K)$ 는 명백한 사상이다. 달리 말하면 도식의 점선 부분이 가환이다. 이는 $\sim_R$ 가 $U(k)$ 위의 대칭관계임을 증명한다. 비슷하게 $|j_{diag}|$ 의 상이 $|j|$ 의 상에 포함된다는 사실을 사용하면 $\sim_R$ 가 반사적임을 알 수 있다 (세부사항은 생략한다).

$\sim_R$ 가 추이적임을 보이기 위해 $\bar{u}_i : \text{Spec}(k) \rightarrow U, i = 1, 2, 3$ 와 체확장 K_i/k 및 점 $r_i : \text{Spec}(K_i) \rightarrow R, i = 1, 2$ 가 주어져 $j(r_1) = (\bar{u}_1, \bar{u}_2)$ 이고 $j(r_1) = (\bar{u}_2, \bar{u}_3)$ 라고 하자. 그러면 체들의 가환도식

$$\begin{array}{ccc} K & \longleftarrow & K_2 \\ \uparrow & & \uparrow \\ K_1 & \longleftarrow & k \end{array}$$

을 택할 수 있고 $r_1, r_2 \in R(K)$ 라고 생각할 수 있다. 실선 부분이 가환인 도식

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec}(K') & \cdots \rightarrow & \text{Spec}(k) & \longleftarrow & \text{Spec}(K) \\ & & \downarrow (\bar{u}_1, \bar{u}_3) & & \downarrow (r_1, r_2) \\ R & \xrightarrow{j} & U \times_B U & \xleftarrow{j_{comp}} & R \times_{s, U, t} R \end{array}$$

을 생각하자. 증명의 첫 부분과 정확히 같은 논증을 사용하되, 이번에는 $|j_{comp}|((r_1, r_2))$ 가 $|j|$ 의 상에 있다는 사실을 사용하면 도식을 가환하게 하는 체 K' 와 점선 화살표들이 존재한다고 결론한다. 이는 $\sim_R$ 가 추이적임을 증명하고 (2) 가 (1) 을 함의한다는 증명을 끝낸다.

(1) 을 가정하고 k 를 B 위에서 기수가 $\lambda(R)$ 보다 큰 대수적으로 닫힌 체라 하자. Morphisms of Spaces, Lemma 0488 를 보라. $\bar{u}, \bar{u}' \in U(k)$ 이고 $\bar{u} \sim_R \bar{u}'$ 라고 하자. 가정에 의해 $(\bar{u}, \bar{u}') \in |U \times_B U|$ 로 가는 $|R|$ 의 점이 존재한다. 따라서 Morphisms of Spaces, Lemma 0488 에 의해 $j(\bar{r}) = (\bar{u}, \bar{u}')$ 인 $\bar{r} \in R(k)$ 가 존재한다. 이로써 (1) 이 (3) 을 함의함을 안다.

(3) 을 가정하자. $\text{Im}(|j_{comp}|) \subset \text{Im}(|j|)$ 임을 보이겠다. 임의의 점 $c \in |R \times_{s, U, t} R|$ 를 택하자. 이를 B 위에서 기수가 충분히 큰 k 를 사용한 사상 $\bar{c} : \text{Spec}(k) \rightarrow R \times_{s, U, t} R$ 로 나타낼 수 있다. 가정에 의해 $j_{comp}(\bar{c}) \in U(k) \times U(k) = (U \times_B U)(k)$ 는 어떤 $\bar{r} \in R(k)$ 의 상 $j(\bar{r})$ 이기도 하다. 따라서 원하는 대로 $|U \times_B U|$ 에서 $j_{comp}(c) = j(r)$ 이다 (여기서 $r \in |R|$ 는 $\bar{r}$ 의 동치류이다). 같은 논증으로 $\text{Im}(|j_{diag}|) \subset \text{Im}(|j|)$ 및 $\text{Im}(|j_{flip}|) \subset \text{Im}(|j|)$ 도 알 수 있다 (세부사항은 생략한다). 이로써 (3) 이 (2) 를 함의함을 안다. 이제 (1), (2), (3) 이 모두 동치임을 보였다.

(4) 가 (3) 을 함의함은 명백하다 (s, t 에 대한 가정은 필요 없다). 보조정리의 증명을 끝내기 위해 s, t 가 국소 유한형이면 (1) 이 (4) 를 함의함을 보이자. k 를 B 위의 대수적으로 닫힌 체라 하자. $\bar{u}, \bar{u}' \in U(k)$ 이고 $\bar{u} \sim_R \bar{u}'$ 라고 하자. 가정에 의해 대수 공간 $Z = R \times_{j, U \times_B U, (\bar{u}, \bar{u}')} \text{Spec}(k)$ 는 공집합이 아니다. 한편 $j = (t, s)$ 가 국소 유한형이므로 사상 $Z \rightarrow \text{Spec}(k)$ 도 국소 유한형이다 (Morphisms of Spaces, Lemmas 0462 와 03XH 를 사용한다). 그러므로 Morphisms of Spaces, Lemma 0487 에 의해 Z 는 k -점을 가지고, 원하는 대로 $(\bar{u}, \bar{u}') \in j(R(k))$ 라고 결론한다. 이것으로 보조정리의 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 5.15. *Definition 5.13* 의 상황이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) 사상 j 는 집합론적 동치관계이다.
- (2) 사상 j 는 보편적으로 단사이고, $j(|R|) \subset |U \times_B U|$ 는 Equation (5.5.1) 에 나오는 임의의 사상 j' 에 대하여 $|j'|$ 의 상을 포함한다.
- (3) B 위에서 기수가 충분히 큰 모든 대수적으로 닫힌 체 k 에 대하여 사상 $j : R(k) \rightarrow U(k) \times U(k)$ 는 단사이고 그 상은 동치관계이다.

j 가 *decent* 이거나 국소 분리이거나 준분리이면 이들은 다음 조건과도 동치이다.

- (4) B 위의 모든 대수적으로 닫힌 체 k 에 대하여 사상 $j : R(k) \rightarrow U(k) \times U(k)$ 는 단사이고 그 상은 동치관계이다.

증명. (1) $\Rightarrow$ (2) 와 (2) $\Rightarrow$ (3) 은 Lemma 5.14 와 정의에서 따른다. 같은 보조정리에 의해 (3) 은 j 가 집합론적 전동치관계임을 함의한다. 물론 조건 (3) 은 j 가 보편적으로 단사임도 함의한다. Morphisms of Spaces, Lemma 040X 를 보라. 따라서 j 는 실제로 집합론적 동치관계이다. 이제 (1), (2), (3) 이 모두 동치임을 안다.

조건 (4) 는 j 에 어떤 추가 가정도 없이 (3) 을 함의한다. j 가 decent 이거나 국소 분리이거나 준분리이고 동치인 조건 (1), (2), (3) 이 성립한다고 하자. More on Morphisms of Spaces, Lemma 0484 에 의해 j 는 근기적 (radicial) 이다. k 를 B 위의 임의의 대수적으로 닫힌 체라 하자. $\bar{u}, \bar{u}' \in U(k)$ 이고 $\bar{u} \sim_R \bar{u}'$ 라고 하자. 그러면 $R \times_{U \times_B U, (\bar{u}, \bar{u}')} \text{Spec}(k)$ 는 공집합이 아니다. 따라서 j 가 근기적이므로 그 축약화는 k 의 순수 비분리 확대체의 스펙트럼이다. $k = \bar{k}$ 이므로 이는 k 의 스펙트럼이다. 따라서 원하는 대로 $t(\bar{r}) = \bar{u}$ 이고 $s(\bar{r}) = \bar{u}'$ 인 점 $\bar{r} \in R(k)$ 가 존재한다. $\square$

보조정리 5.16. S 를 스킴이라 하고, B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $j : R \rightarrow U \times_B U$ 를 B 위의 전관계라 하자.

- (1) j 가 전동치관계이면 j 는 집합론적 전동치관계이다. 특히 j 가 대수 공간의 군대상에서 나오거나 군 대수 공간이 U 에 작용하는 데서 나올 때 성립한다.
- (2) j 가 동치관계이면 j 는 집합론적 동치관계이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 5.17. Section 2 에서와 같이 $B \rightarrow S$ 라 하자. $j : R \rightarrow U \times_B U$ 를 전관계라 하자. $\phi : U \rightarrow X$ 를 B 위 대수 공간의 사상이라 하자. 도식

$$\begin{array}{ccc} (U \times_X U) \times_{(U \times_B U)} R & \xrightarrow{p} & R \\ \downarrow q & & \downarrow j \\ U \times_X U & \xrightarrow{c} & U \times_B U \end{array}$$

을 생각하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) 사상 ϕ 가 집합론적으로 불변인 것과 p 가 전사인 것은 동치이다.
- (2) j 가 집합론적 전동치관계이면 ϕ 가 궤도를 분리하는 것과 p 와 q 가 전사인 것은 동치이다.
- (3) p 와 q 가 전사이면 j 는 집합론적 전동치관계이다 (그리고 ϕ 는 궤도를 분리한다).
- (4) ϕ 가 R -불변이고 j 가 집합론적 전동치관계이면, ϕ 가 궤도를 분리하는 것과 유도사상 $R \rightarrow U \times_X U$ 가 전사인 것은 동치이다.

증명. ϕ 가 집합론적으로 불변이라고 하자. 이는 B 위의 임의의 대수적으로 닫힌 체 k 와 임의의 $\bar{r} \in R(k)$ 에 대하여 $\phi(s(\bar{r})) = \phi(t(\bar{r}))$ 임을 뜻한다. 따라서 $((\phi(t(\bar{r})), \phi(s(\bar{r}))), \bar{r})$ 은 섬유곱의 점을 정의하고, 이 점은 p 를 통해 $\bar{r}$ 로 간다. 이는 p 가 전사임을 보인다. 반대로 p 가 전사라고 하자. $\bar{r} \in R(k)$ 를 택하자. p 가 전사이므로 체확장 K/k 와 섬유곱의 K -값 점 $\tilde{r}$ 를 $p(\tilde{r}) = \bar{r}$ 가 되도록 찾을 수 있다. 그러면 $q(\tilde{r}) \in U \times_X U$ 는 $U \times_B U$ 에서 $(t(\tilde{r}), s(\tilde{r}))$ 로 가고, $\phi(s(\tilde{r})) = \phi(t(\tilde{r}))$ 라고 결론한다. 이는 ϕ 가 집합론적으로 불변임을 증명한다.

(2), (3), (4) 의 증명은 생략한다. 힌트: k 가 B 위에서 기수가 큰 대수적으로 닫힌 체라고 하자. 결부된 집합의 도식

$$\begin{array}{ccc} (U(k) \times_{X(k)} U(k)) \times_{U(k) \times U(k)} R(k) & \xrightarrow{p} & R(k) \\ \downarrow q & & \downarrow j \\ U(k) \times_{X(k)} U(k) & \xrightarrow{c} & U(k) \times U(k) \end{array}$$

을 생각하자. 위의 보조정리들에 의해 (2), (3), (4) 에 제시된 동치들은 방금 표시한 도식과 관련된 집합론적 문제들이 된다. 여기서는 Morphisms of Spaces, Lemma 0488 에 의해 전사성이 k -값 점 위의 전사성으로 옮겨짐을 사용한다. $\square$

위에서 집합론적으로 불변인 사상이라는 개념이 대수 공간의 범주에서 상당히 약하다는 것을 보았으므로, 전관계의 궤도 공간을 다음과 같이 정의한다.

정의 5.18. Section 2 에서와 같이 $B \rightarrow S$ 라 하자. $j : R \rightarrow U \times_B U$ 를 전관계라 하자. 다음 조건들이 성립하면 $\phi : U \rightarrow X$ 를 R 의 궤도 공간이라 한다.

- (1) ϕ 는 R -불변이다.
- (2) ϕ 는 R -궤도를 분리한다.
- (3) ϕ 는 전사이다.

R -궤도를 분리한다는 정의에는 대수적으로 닫힌 체에 값을 가지는 점들에 관한 논의가 들어간다. 그러나 이미 보았듯이 많은 경우 이는 표준적으로 결부된 대수 공간의 특정 사상들이 전사라는 것에 해당할 뿐이다. 위의 논의 일부를 궤도 공간에 관한 다음 특성화로 요약한다.

보조정리 5.19. Section 2 에서와 같이 $B \rightarrow S$ 라 하자. $j : R \rightarrow U \times_B U$ 를 집합론적 전동치관계라 하자. 사상 $\phi : U \rightarrow X$ 가 R 의 궤도 공간이라는 것은 다음과 동치이다.

- (1) $\phi \circ s = \phi \circ t$, 즉 ϕ 는 불변이다.
- (2) 유도사상 $(t, s) : R \rightarrow U \times_X U$ 는 전사이다.
- (3) 사상 $\phi : U \rightarrow X$ 는 전사이다.

예를 들어 j 가 전동치관계이거나, B 위 대수 공간의 군대상에서 나오거나, B 위 군 대수 공간이 U 에 작용하는 데서 나오면 이 특성화를 적용할 수 있다.

증명. Lemma 5.17 의 (4) 에서 즉시 따른다. $\square$

다음 보조정리에서는 사상 s, t 가 단지 국소 유한형이라고 가정하는 것만으로는 (아마도) 충분하지 않다. 어떤 사상 $\phi : U \rightarrow X$ 가 궤도 공간이지만 국소 유한형은 아닌 일이 생길 수 있기 때문이다. 그 경우 B 위의 모든 대수적으로 닫힌 체 k 에 대하여 $U(k) \rightarrow X(k)$ 가 전사이지 않을 수 있다.

보조정리 5.20. Section 2 에서와 같이 $B \rightarrow S$ 라 하자. $j = (t, s) : R \rightarrow U \times_B U$ 를 전관계라 하자. R, U 가 B 위에서 국소 유한형이라고 가정하자. $\phi : U \rightarrow X$ 를 B 위 대수 공간의 R -불변사상이라 하자. 그러면 ϕ 가 R 의 궤도 공간이라는 것은 B 위의 모든 대수적으로 닫힌 체 k 에 대하여 자연사상

$$U(k)/(j(R(k))\text{에 의해 생성되는 동치관계}) \longrightarrow X(k)$$

가 전단사라는 것과 동치이다.

증명. U, R 가 B 위에서 국소 유한형이므로 모든 사상 s, t, j, ϕ 가 국소 유한형임에 유의하라. Morphisms of Spaces, Lemma 0462 를 보라. 또한 Morphisms of Spaces, Lemma 0487 를 더 언급하지 않고 사용하겠다. ϕ 가 궤도 공간이라고 하자. k 를 B 위의 임의의 대수적으로 닫힌 체라 하자. $\bar{x} \in X(k)$ 라 하고, $U \times_{\phi, X, \bar{x}} \text{Spec}(k)$ 를 생각하자. 이는 k 위에서 국소 유한형인 공집합이 아닌 대수 공간이다. 따라서 k -값 점을 가진다. 이는 보조정리에 표시된 사상이 전사임을 보인다. $\bar{u}, \bar{u}' \in U(k)$ 가 $X(k)$ 의 같은 원소로 간다고 하자. Definition 5.8 에 의해 이는 $\bar{u}, \bar{u}'$ 가 같은 R -궤도에 속함을 뜻한다. Lemma 5.7 에 의해 이는 이들이 $j(R(k))$ 에 의해 생성되는 동치관계 아래에서 동치임을 뜻한다. 따라서 표시된 사상은 단사이다.

반대로 표시된 사상이 B 위의 모든 대수적으로 닫힌 체 k 에 대하여 전단사라고 하자. 이 조건은 분명히 ϕ 가 전사임을 함의한다. ϕ 가 R -불변이라는 것은 이미 가정하였다. 마지막으로 표시된 모든 사상의 단사성은 ϕ 가 궤도를 분리함을 함의한다. 따라서 ϕ 는 궤도 공간이다. $\square$

6. 거친 몫

이를 여기에 넣는 것은 나중에 거친 몫이 거친 모듈라이 공간 (또는 모듈라이 스킴) 에 대응한다고 말할 수 있게 하기 위해서일 뿐이다.

정의 6.1. S 를 스킴이라 하고 B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $j : R \rightarrow U \times_B U$ 를 전관계라 하자. B 위 대수 공간의 사상 $\phi : U \rightarrow X$ 가 다음 조건을 만족하면 거친 몫이라 한다.

- (1) ϕ 는 범주적 몫이다.
- (2) ϕ 는 궤도 공간이다.

$S = B$ 이고 U, R 가 모두 스킴이면, 스킴의 사상 $\phi : U \rightarrow X$ 가 다음 조건을 만족할 때 스킴에서의 거친 몫이라 한다.

- (1) ϕ 는 스킴에서의 범주적 몫이다.
- (2) ϕ 는 궤도 공간이다.

많은 상황에서 대수 공간 R 와 U 는 B 위에서 국소 유한형이고, 궤도 공간 조건은 단순히 모든 대수적으로 닫힌 체 k 에 대하여

$$U(k)/(j(R(k))) \text{에 의해 생성되는 동치관계} \cong X(k)$$

라는 뜻이다. Lemma 5.20 를 보라. j 가 또한 (집합론적) 전동치관계이면 이 조건은 단순히 모든 대수적으로 닫힌 체 k 에 대하여 $U(k)/j(R(k)) \rightarrow X(k)$ 가 전단사라는 것과 동치이다.

7. 위상적 성질

S 를 스킴이라 하고 B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $j : R \rightarrow U \times_B U$ 를 전관계라 하자. $|R|$ 의 부분 집합으로서 $s^{-1}(T) = t^{-1}(T)$ 이면 부분집합 $T \subset |U|$ 를 R -불변이라 한다. T 가 닫혔더라도 U 의 대응하는 축약 닫힌 부분공간은 R -불변이 아닐 수 있음에 유의하라 (Groupoids in Spaces, Definition 044F 의 의미에서). 역상 $s^{-1}(T), t^{-1}(T)$ 가 축약이 아닐 수 있기 때문이다. 불변사상 $\phi : U \rightarrow X$ 에 대하여 다음 조건들을 고려할 수 있다.

정의 7.1. S 를 스킴이라 하고 B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $j : R \rightarrow U \times_B U$ 를 전관계라 하자. $\phi : U \rightarrow X$ 를 B 위 대수 공간의 R -불변사상이라 하자.

- (1) 사상 ϕ 는 submersive 이다.
- (2) 모든 R -불변 닫힌 부분집합 $Z \subset |U|$ 에 대하여 상 $\phi(Z)$ 는 $|X|$ 에서 닫혀 있다.
- (3) 조건 (2) 이 성립하고, 모든 R -불변 닫힌 부분집합의 쌍 $Z_1, Z_2 \subset |U|$ 에 대하여

$$\phi(Z_1 \cap Z_2) = \phi(Z_1) \cap \phi(Z_2)$$

이다.

- (4) 사상 $(t, s) : R \rightarrow U \times_X U$ 는 보편적으로 submersive 이다.

이 성질들 각각에 대하여 임의의 평탄 밀변환 뒤에도, 또는 임의의 밀변환 뒤에도 성립하도록 요구할 수 있다. Definition 3.4 를 보라. 이 경우 조건 (1), (2), (3), 또는 (4) 이 균일하게 또는 보편적으로 성립한다고 한다.

8. 불변함수

어떤 경우에는 모든 불변함수가 몫의 구조층의 국소 절단이라고 요구함으로써 몫의 구조층을 특징하는 것이 편리하다.

정의 8.1. S 를 스킴이라 하고 B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $j : R \rightarrow U \times_B U$ 를 전관계라 하자. $\phi : U \rightarrow X$ 를 R -불변사상이라 하자. $\phi' = \phi \circ s = \phi \circ t : R \rightarrow X$ 로 나타내자.

- (1) $(\phi_* \mathcal{O}_U)^R$ 로 $\phi_* \mathcal{O}_U$ 의 $\mathcal{O}_X$ -부분대수를 나타내는데, 이는 $X_{\acute{e}tale}$ 위 두 사상

$$\phi_* \mathcal{O}_U \begin{array}{c} \xrightarrow{\phi_* s^\sharp} \\ \xrightarrow{\phi_* t^\sharp} \end{array} \phi'_* \mathcal{O}_R$$

의 등화자이다. 이를 X 위의 R -불변함수의 층이라고도 한다.

- (2) 자연사상 $\mathcal{O}_X \rightarrow (\phi_* \mathcal{O}_U)^R$ 가 동형이면 X 위의 함수는 U 위의 R -불변함수이다라고 한다.

물론 이 성질이 임의의 (평탄 또는 일반) 밀변환 뒤에도 성립하도록 요구할 수 있으며, 이로써 (균일 또는) 보편 개념을 얻는다. (더) 유일한 몫을 얻기 위해 이 조건을 다른 조건들과 함께 넣는 일이 많다. 그리고 물론 이 주제 전체에 대한 동기의 상당 부분은 다음 특수한 경우에서 나온다. $U = \text{Spec}(A)$ 는 체 $S = B = \text{Spec}(k)$ 위의 아핀 스킴이고 $R = G \times U$ 이며, G 는 k 위의 아핀 군 스킴이다. 이 경우 몫으로

$$X = \text{Spec}(A^G)$$

를 취할 수 있어 적어도 위 정의의 조건은 만족된다. 이렇게 할 수 있다는 것은 좋은 일이지만, 이는 흔히 올바른 몫이 아니다. 예를 들어 $U = \text{GL}_{n,k}$ 이고 G 가 삼각행렬의 군이면 위 구성은 $X = \text{Spec}(k)$ 를 주지만, 훨씬 더 나은 몫 (즉 깃발 다양체) 이 존재한다.

9. 좋은 몫

특히 군작용에 의한 몫을 취할 때 다음 정의가 유용하다.

정의 9.1. S 를 스킴이라 하고 B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $j : R \rightarrow U \times_B U$ 를 전관계라 하자. B 위 대수 공간의 사상 $\phi : U \rightarrow X$ 가 다음 조건을 만족하면 좋은 몫이라 한다.

- (1) ϕ 는 불변이다.
- (2) ϕ 는 아핀이다.
- (3) ϕ 는 전사이다.
- (4) 조건 (3) 이 보편적으로 성립한다.
- (5) X 위의 함수는 U 위의 R -불변함수이다.

[Ses72] 에서 Seshadri 는 거의 같은 정의를 제시하지만, (4) 대신 조건 (3) 이 성립하기만을 요구한다. 즉 그 조건이 보편적으로 성립할 것을 요구하지 않는다.

10. 기하학적 몫

이는 Mumford 의 기하학적 몫의 정의이다 (적어도 GIT 초판의 정의이다. 우리가 확인할 수 있는 한 후속 판들은 “보편적으로 submersive”를 “submersive”로 바꾸었다).

정의 10.1. S 를 스킴이라 하고 B 를 S 위의 대수 공간이라 하자. $j : R \rightarrow U \times_B U$ 를 전관계라 하자. B 위 대수 공간의 사상 $\phi : U \rightarrow X$ 가 다음 조건을 만족하면 기하학적 몫이라 한다.

- (1) ϕ 는 궤도 공간이다.
- (2) 조건 (1) 이 보편적으로 성립한다. 즉 ϕ 는 보편적으로 submersive 이다.
- (3) X 위의 함수는 U 위의 R -불변함수이다.

참고문헌

- [KM97] Sean Keel and Shigefumi Mori, *Quotients by groupoids*, Ann. of Math. (2) **145** (1997), 193–213.
 [Kol97] János Kollár, *Quotient spaces modulo algebraic groups*, Ann. of Math. (2) **145** (1997), no. 1, 33–79.
 [Kol08] ———, *Quotients by finite equivalence relations*, 2008.
 [MFK94] David Mumford, John Fogarty, and Frances Kirwan, *Geometric invariant theory*, 3d ed., Ergebnisse der Math., vol. 34, Springer-Verlag, 1994.
 [Ses72] Conjeevaram Srirangachari Seshadri, *Quotient spaces modulo reductive algebraic groups*, Ann. of Math. (2) **95** (1972), 511–556.